Mokinio kodas:

Klasė:

Kontrolinio darbo perrašymas
45 min.

Vilties variantas

Kvadratinės lygtys

Visuose uždaviniuose laikykite, kad $x \in \mathbb{R}$. Sprendimus pagrįskite. Iš viso – 40 taškų.

1. Išspręskite lygtį: : [6 tšk.]

$$(x+3)(x-2) = 2x+6.$$

Sprendimas:

Atsakymas:

2. Lygties $2x^2 - 6x + 1 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^3 + x_2^3$. [4 tšk.]

Sprendimas:

Atsakymas:

3. Raskite visas parametro m reikšmes, su kuriomis lygties [8 tšk.]

$$x^2 - (m+2)x + 2m = 0$$

realiosios šaknys x_1 ir x_2 tenkina sąlygą $x_1^2 + x_2^2 = 20$. Patikrinkite, ar gautos m reikšmės užtikrina realiųjų šaknų egzistavimą.

Sprendimas:

Atsakymas:

4. Įvesdami tinkamą keitinį, išspręskite lygtį: [7 tšk.]

$$x^4 - 5x^2 - 6 = 0.$$

Sprendimas:

Atsakymas:

5. Įvesdami tinkamą keitinį, išspręskite lygtį: [9 tšk.]

$$\frac{x-2}{x+1} - \frac{2x+2}{x-2} = 1.$$

Sprendimas:

Atsakymas:

6. Išskaidykite dauginamaisiais: [6 tšk.]

   a) $2x^2 - 7x + 3$;

   b) $x^3 - 3x^2 + 2x - 6$

Sprendimas:

Atsakymas:

Juodraštis